

Module : Kotlin (M202)

TP N° 13

Année de Formation 2024/2025

Filière : Développement Mobile Groupe : DEVM 101 - DEVM 102 Niveau : 2ème année

Exercice 1 :

- Créez une fonction d'ordre supérieur qui prend une liste d'entiers et une fonction de transformation (qui prend un entier et renvoie un entier). La fonction doit appliquer cette transformation à chaque élément de la liste et renvoyer une nouvelle liste avec les résultats.

indices :

- Déclarez une fonction transformList qui prend une List<Int> et une fonction de transformation Int -> Int en paramètre.
- Appliquez la transformation à chaque élément de la liste d'entrée.
- Retournez la nouvelle liste transformée.

Exercice 2 :

- Créez une fonction d'ordre supérieur appelée applyOperation qui prend deux entiers et une fonction d'opération (qui prend deux entiers et renvoie un entier). La fonction doit appliquer cette opération aux deux entiers et renvoyer le résultat.

indices :

- Déclarez une fonction applyOperation qui prend deux Int et une fonction d'opération (Int, Int) -> Int en paramètre.
- Appliquez cette opération aux deux entiers donnés.
- Retournez le résultat de l'opération.

Exercice 3 :

- Créez une fonction inline qui mesure le temps d'exécution d'un bloc de code passé en tant que lambda. La fonction doit prendre un nom de tâche en paramètre (pour afficher quel bloc de code est en cours d'exécution) et une lambda à exécuter.

indices :

- Déclarez une fonction `measureTime` marquée comme inline qui prend un String (nom de la tâche) et une lambda () -> Unit.
- Dans cette fonction, capturez le temps avant et après l'exécution de la lambda.
- Affichez le temps pris pour exécuter la lambda et le nom de la tâche.

Exercice 4 :

- Créez une fonction inline qui filtre une liste d'entiers en fonction d'une condition fournie par une lambda. La fonction doit prendre une liste d'entiers et une lambda de prédicat qui retourne un booléen.

indices :

- Déclarez une fonction inline nommée `filterList` qui prend une `List<Int>` et une lambda (Int) -> Boolean.
- Appliquez la lambda à chaque élément de la liste et renvoyez une nouvelle liste contenant uniquement les éléments qui satisfont la condition.

Exercice 5 :

- Créez une fonction qui prend une lambda de type `noinline` pour exécuter une opération sur chaque élément d'une liste d'entiers. La fonction doit également accepter une autre lambda qui sera inline et qui sert de prédicat pour filtrer les éléments.

indices :

- Déclarez une fonction nommée `processList` qui prend une `List<Int>`, une lambda de prédicat marquée inline et une lambda d'opération marquée `noinline`.
- Filtrez la liste avec le prédicat et appliquez l'opération sur chaque élément filtré.

Exercice 6 :

- Créez une fonction qui traite une liste de chaînes de caractères. Cette fonction doit accepter une lambda d'évaluation marquée comme inline pour filtrer les chaînes, ainsi qu'une lambda d'opération marquée comme ninline pour effectuer une action sur les chaînes filtrées.

indices :

- Déclarez une fonction nommée processStrings qui prend une List<String>, une lambda d'évaluation de type (String) -> Boolean marquée inline, et une lambda d'opération de type (String) -> Unit marquée ninline.
- Appliquez le prédicat à chaque élément de la liste. Pour chaque élément qui satisfait le prédicat, appliquez l'opération.

Exercice 7 :

- Créez une fonction qui parcourt une liste d'entiers et cherche un nombre spécifique. Utilisez un retour non-local pour sortir immédiatement de la fonction si le nombre est trouvé.

indices :

- Déclarez une fonction nommée findNumber qui prend une List<Int> et un Int à rechercher.
- Utilisez une lambda pour parcourir la liste. Si le nombre est trouvé, utilisez return pour sortir de la fonction immédiatement.
- Si le nombre est trouvé, la fonction doit renvoyer true, sinon false.